TÀI LIỆU THIẾT KẾ GAME (GDD) BẢN TÓM TẮT
Tên dự án (Tạm gọi): Peast
Thể loại: 2D Side-scrolling Sandbox / Monster Taming / Action-Adventure
Đồ họa dự kiến: Pixel Art (Tương tự Terraria / Starbound)

1. Vòng lặp cốt lõi (Core Loop)

Khám phá môi trường mới ➔ **Chiến đấu** làm suy yếu quái vật ➔ **Bắt giữ** chúng ➔ **Sử dụng** kỹ năng của quái vật để vượt địa hình và đánh bại Boss ➔ Mở khóa các quần xã (Biome) tiếp theo.

2. Các Cơ Chế Trọng Tâm (Core Mechanics)

A. Cơ chế Bắt thú (Capture System)

- **Vật phẩm:** "Hạt Năng Lượng" (Tương tự Pokeball).
- **Cơ chế hoạt động:** Hạt Năng Lượng là một Projectile (vật thể bay) tuân theo vật lý trọng lực (ném theo quỹ đạo parabol).
- **Tỷ lệ thành công (Catch Rate):** Phụ thuộc vào hai biến số: (1) % HP còn lại của quái vật (càng thấp tỷ lệ càng cao) và (2) Cấp độ của Hạt Năng Lượng.
- **Rủi ro:** Khi quái vật thoát khỏi Hạt Năng Lượng, chúng sẽ rơi vào trạng thái "Tức giận" (tăng sát thương/tốc độ đánh trong thời gian ngắn).

B. Cơ chế Di chuyển & Tương tác môi trường (Traversal/Utility Mounts)

Thú cưng đóng vai trò như các công cụ hoặc đồ nâng cấp (Upgrades) mang hơi hướng Metroidvania, giúp phá vỡ giới hạn di chuyển của nhân vật chính:

- **Thú hệ Hàng không (Chim/Dơi):** Cho phép nhảy đúp (Double Jump), lướt (Glide) giảm tốc độ rơi, hoặc bay tự do có tốn thanh thể lực (Stamina).
- **Thú hệ Thủy (Cá/Quái vật đầm lầy):** Tăng 300% tốc độ di chuyển trong nước, vô hiệu hóa thanh dưỡng khí (không bị ngạt).
- **Thú hệ Địa (Tê tê/Chuột chũi):** Tích hợp với hệ thống block (khối) của game. Khi cưỡi, người chơi có thể lao xuyên qua hoặc đào phá các khối khoáng sản siêu cứng mà cuốc bình thường của người chơi không đập được.

C. Cơ chế Chiến đấu song song (Hybrid Combat)

- **Nhân vật chính (Player):** Không thụ động. Sở hữu vũ khí riêng (Kiếm, Cung, Súng) và bộ kỹ năng né tránh (Dash).
- **Thú cưng (Pet):** Hoạt động theo 2 chế độ:
  - *Tự động (Auto):* Đi theo sau người chơi, tự động tấn công kẻ địch trong tầm nhìn bằng đòn đánh cơ bản.
  - *Chủ động (Active Skill):* Khi người chơi bấm phím kỹ năng, thú cưng sẽ tung ra chiêu thức đặc biệt (VD: Bắn quả cầu lửa, tạo khiên chắn, gầm gây choáng) có thời gian hồi chiêu (Cooldown).

3. Kế Hoạch Prototype (Bản Chơi Thử Đầu Tiên)

Để tránh tình trạng "phát triển ôm đồm" (feature creep), đội ngũ cần lập trình 3 tính năng cốt lõi sau đây trước tiên để kiểm chứng xem game có thực sự "vui" không.

Sprint 1: 3 Tính năng cần lập trình đầu tiên

1. **Player Controller (Hệ thống điều khiển nhân vật chính)**
   - *Yêu cầu:* Lập trình vật lý cơ bản trong môi trường 2D (trọng lực, va chạm với mặt đất/tường).

- *Hành động:* Di chuyển trái/phải, Nhảy, và một đòn tấn công cơ bản (chém kiếm với hitbox đơn giản).
- *Môi trường:* Một Tilemap cơ bản (sàn nhà, vài bục nhảy) để nhân vật có thể đi lại trên đó.

2. **Hệ thống Ném vật phẩm & Trạng thái Quái vật (Capture Sandbox)**
   - *Yêu cầu:* Tạo một cục Slime hoặc quái vật cơ bản có thanh Máu (HP).
   - *Tương tác:* Người chơi có thể đánh quái giảm máu.
   - *Bắt thú:* Lập trình cơ chế ném "Hạt Năng Lượng". Khi vật thể này chạm vào quái, kích hoạt hàm tính toán tỷ lệ bắt (dựa trên HP hiện tại). Nếu thành công, quái biến mất khỏi map và thêm vào biến lưu trữ (Inventory) của người chơi.
3. **Cơ chế Triệu hồi & State Machine cho Thú cưỡi (Mount System)**
   - *Yêu cầu:* Lập trình nút "Triệu hồi". Khi bấm, quái vật vừa bắt được xuất hiện.
   - *Gắn kết (Parenting):* Thay đổi trạng thái (State) của người chơi từ "Đi bộ" sang "Cưỡi". Vị trí (Transform) của nhân vật chính được gắn dính vào thú cưỡi.
   - *Thay đổi thông số:* Kích hoạt tính năng mới của thú. Ví dụ: Nếu gọi quái thú Chim, hãy lập trình để khi người chơi bấm nút Nhảy lần 2 khi đang trên không, nhân vật sẽ thực hiện Double Jump hoặc giảm trọng lực (Gravity Scale) để lướt đi.